张荐荣 Jianrong Zhang

上海市浦东新区张衡路 825 号复旦大学张江校区• zhangjr21.fudan@vip.163.com

教育背景

复旦大学 集成芯片与系统全国重点实验室 **2025.09 - 2030.06**

集成电路与系统设计方向博士研究生 (预计毕业时间)

- 研究方向：可重构计算及其相关软件方法、计算机体系结构
- 发表 ISCAS2026 会议论文 1 篇(第一作者)、DAC2025 会议论文 1 篇(CCF-A,第二作者)、ISEDA2026 论文 1 篇(第二作者，BP 候选)
- 个人主页 https://starryskyz.github.io

复旦大学 集成电路与微纳电子创新学院 **2021.09 - 2025.06**

微电子科学与工程 工学学士学位

- 总 GPA: 3.70/4.00(专业排名：20/124)
- 复旦大学工学荣誉学士学位获得者(6/124)、复旦大学本科优秀毕业生、复旦大学望道学者

北京大学 集成电路学院 **2025.07**

访问学生，导师：梁云 教授

新加坡南洋理工大学 **2025.01**

交流学生，复旦 • 荣昶创芯之星 AI+集成电路科创训练营院系国际交流项目

项目经历

面向模型推理的统一全栈 CGRA 框架及自动化流程 **2025.08 至今**

ISCAS26 一作*1，另有一篇一作在投

- 实现 Plugin 的 CGRA 加速核，便于嵌入各类 SoC，并适配了一个统一的编译后端，可迁移生成不同平台的调用函数
- 进一步完善优化 MLIR 编译前端的数据流优化手段，和面向 ONNX 模型的算子调研优化策略
- 实现应用级无缝 CGRA 仿真，不止是数据层面的仿真
- 实现 llama2-42M 模型的端到端运行，单次推理延迟较 ARM A53 CPU 降低 73.1%，系统能效 112MOPS/mw

芯华章 Galaxsim SV 仿真器优化库设计 **2025.09 - 2025.11**

2025 中国研究生创“芯”大赛·EDA 精英挑战赛全国总决赛一等奖

- 分析数字电路仿真中常见的常量计算赋值、事件调度冗余、信号层级复杂等瓶颈部分
- 开发了语句块合并、位宽打包、别名折叠、时序简化等多种优化手段
- 结合了函数式编程、符号化抽象、哈希聚类匹配等高级编程技术，进一步提高了编译效率，同时显著降低运行时内存与用时开销，经验证在 Xuantie C910 处理器等工业级复杂案例中均取得 15%以上性能提升，综合评分大幅领先于第二名

AI 赋能的贝叶斯优化在处理器设计空间探索的研究 **2024.04 - 2025.09**

复旦大学本科生学术资助计划项目；DAC25 二作*1

- 利用大语言模型，实现程序特征感知的热启动
- 以大模型作为含有先验知识的采样器和代理模型，进行更有洞察力的贝叶斯优化
- 在相同的迭代次数下，搜索效果提升了 22.8%；在实现相同目标的情况下，搜索速度提升了 2.9 倍

RISC-V 异构架构设计与实现 **2023.06 - 2023.08**

2023 复微杯全国大学生电子设计竞赛 | 队长

- 以 3 人小队的形式探索了 ZYNQ 芯片 PL 和 PS 端的软硬件协作、数据交互、外设访问
- 在 PL 端利用 Chisel Rocket-chip SoC generator 实现了 RISC-V Rocket 核的部署
- 移植了一个前端服务器，并成功处理了 PL 和 PS 端的数据流交互及协议接口设计
- 最终在 PL 端和 PS 端都成功启动了操作系统，实现了一个 FPGA 上的异构 CPU SoC

学术论文

- An MLIR-Based Compilation Flow for CGRAs: Optimized CDFG Generation, Control-Flow Handling, and Scalability. Jiahang Lou*, Jiayao Hu*, **Jianrong Zhang**, Yikuan Chen, Zewei Zhong, Yuan Dai, Wenbo Yin, Lingli Wang#, Yu He, Qing He. International Symposium of EDA (ISEDA 2026), Singapore, 2026. Best Paper Candidate.
- Live Demonstration: an Agile FPGA-Overlayed CGRA SoC for High-Efficiency Computing. Jiahang Lou*, **Jianrong Zhang***, Yuan Dai, Zewei Zhong, Huan Lin, Wenbo Yin, Lingli Wang#. 2026 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), Shanghai, China, 2026
- LEMOE: LLM-Enhanced Multi-Objective Bayesian Optimization for Microarchitecture Exploration. Jingyuan Li, **Jianrong Zhang**, Ye Li, Wenbo Yin, Lingli Wang#. 2025 62nd ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), San Francisco, CA, USA, 2025.

兴趣与技能

语言： 普通话；英语 (流利, CET-6: 593/710, CET-4: 637/710)

编程技能： C/C++, Python, Scala 编程

专业工具： Design Compiler; VCS; Vivado; Altera; Gowin; QT; Wireshark; Git